மெல்லிய இயக்கமில்லாப் பகுதியின் குறுக்கே உருவாக்கப்படுகிறது. இந்த மின்புலம் படிக தளத்தில் உள்ள சகப்பிணைப்பை முறித்து அதன் மூலம் எலக்ட்ரான் – துளை ஜோடியை உருவாக்கும் அளவு போதுமான வலிமை கொண்டது ஆகும். இந்த விளைவு **சனார் விளைவு** எனப்படும்.

இந்நிலையில் மேற்கொண்டு மிகச் சிறிய அளவில் பின்னோக்கு மின்னழுத்தத்தை அதிகரித்தாலும் கூட அது மிக அதிக அளவு மின்னோட்ட ஊர்திகளை உருவாக்கும். எனவே, சந்தியானது முறிவுப் பகுதியில் மிகக்குறைந்த மின்தடையைக் கொண்டிருக்கும். இவ்வாறு, அணிக்கோவை தளத்தில் உள்ள சகப்பிணைப்புகளை முறித்து அதன்மூலம் எலக்ட்ரான்கள் விடுபடுகின்றன. இச்செயல்முறை **அக புல உமிழ்வு அல்லது புல அயனியாக்கம்** என்று பெயர். இச்செயல்முறைக்குத் தேவைப்படும் மின்புலம் 10^6 V m^{-1} என்ற அளவில் அமையும்.

ii) சரிவு முறிவு

சரிவு முறிவானது குறைந்த அளவு மாசூட்டப்பட்டு அகலமான இயக்கமில்லாப் பகுதிகளைக் கொண்ட சந்திகளில் நடைபெறுகிறது. இந்த நேர்வில், மின்புலமானது முறிவினை ஏற்படுத்தும் அளவுக்கு வலிமையானதாக அமையாது. ஆனால், வெப்பத்தினால் உருவாக்கப்பட்ட சிறுபான்மை ஊர்திகள் இந்த மின்புலத்தினால் முடுக்கப்பட்டு போதுமான அளவு இயக்க ஆற்றலைப் பெறுகின்றன. இவை இயக்கமில்லாப் பகுதியில் செல்லும் போது குறைகடத்தி அணுக்களுடன் மோதி சகப்பிணைப்பை முறித்து எலக்ட்ரான் – துளை ஜோடிகளை உருவாக்குகின்றன.

புதியதாக உருவாக்கப்பட்ட மின்னோட்ட ஊர்திகளும் மின்புலத்தினால், முடுக்கப்பட்டு மோதல்களினால் மேலும் மின்னோட்ட ஊர்திகளை உருவாக்குகின்றன. இந்த ஒட்டுமொத்த செயல்முறை பெருமளவு மின்னோட்ட ஊர்திகளைச் சந்தியின் குறுக்கே ஏற்படுத்தி பின்னோக்கு மின்தடையைக் குறைக்கும். இதனால் டையோடு மின்னோட்டம் திடீரென உயரும்.

குறிப்பு

(i) 4 V க்கு குறைவான பின்னோக்கு மின்னழுத்தத்தில் சனார் முறிவு அதிகமாக இருக்கும்.

(ii) 6 V க்கு அதிமான பின்னோக்கு மின்னழுத்தத்தில் சரிவு முறிவு அதிகமாக இருக்கும்

(iii) 4 V மற்றும் 6 V க்கு இடைப்பட்ட மின்னழுத்தத்தில் இரண்டு விளைவுகளுமே இருக்கும்.

10.3.6 சனார் டையோடு

சனார் டையோடு என்பது அதிக அளவு மாசூட்டப்பட்டுப் பின்னோக்குச் சார்பில் செயல்படுத்தப்படும் சிலிக்கான் டையோடு ஆகும். இதனைக் கண்டுபிடித்த கிளாரன்ஸ் மெல்வின் சனார் என்பவரின் பெயரினால் இது அழைக்கப்படுகிறது. இது முறிவுப் பகுதியில் செயலாற்றும் வகையில் சிறப்பாக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. சிலிக்கான் டையோடு–களில் முறிவு மின்னழுத்தம் 2V முதல் 1000 V வரையிலான நெடுக்கத்தில் அமையுமாறு மாசூட்டல் அளவானது மாற்றி அமைக்கப்படுகிறது.

முன்பகுதியில் விளக்கியவாறு பின்னோக்குத் மின்னழுத்தத்தால் இயக்கமில்லாப் பகுதியில் ஏற்படுத்தப்படும் வலிமையான மின் புலமானது சகப் பிணைப்பை முறிப்பதால் சனார் முறிவு ஏற்படுகிறது. இதனால் மிக அதிக அளவில் உருவாக்கப்படும் எலக்ட்ரான்களும் துளைகளும் பின்னோக்குத் தெவிட்டிய மின்னோட்டத்தை உண்டாக்குகின்றன. இந்த மின்னோட்டமானது, புறமின்தடை மற்றும் டையோடினால் பயன்படுத்தப்படும் திறன் ஆகிய இரண்டினாலும் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது. படம் 10.19 (அ) மற்றும் 10.19 (ஆ) இல் முறையே சனார் டையோடு மற்றும் மின்சுற்றுக் குறியீடு ஆகியவை காட்டப்பட்டுள்ளன.

இது சாதாரண p–n சந்தி டையோடினைப் போலவே அமையும் ஆனால் n-பகுதி மின் வாயானது ஆங்கில எழுத்து 'z' வடிவில் அமையும். அம்புக்குறியானது மரபு மின்னோட்டத்தின் திசையைக் குறிக்கும். படம் 10.19 (அ) இல் உள்ள கருப்பு வளையம் n–பகுதி மின்வாயைக் குறிக்கிறது.



படம் 10.19 சனார் டையோடு (அ) வணிக ரீதியான படம் (ஆ) மின்சுற்று குறியீடு

சனார் டையோடின் V–I சிறப்பியல்புகள்

சனார் டையோடின் முன்னோக்கு மற்றும் பின்னோக்குச் சிறப்பியல்புகளை அறிவதற்கான மின் சுற்றுகள் படம் 10.20(அ) மற்றும் 10.20(ஆ) இல் காட்டப்பட்டுள்ளன. 10.20(இ)இல் சனார் டையோடின் சிறப்பியல்பு காட்டப்பட்டுள்ளது. சனார் டையோடின் முன்னோக்குச் சார்பு சிறப்பியல்பு சாதாரண p-n சந்தி டையோடினை போன்றே அமைகிறது. இது தோராயமாக 0.7 V மின்னழுத்தத்தில் மின்னோட்டத்தைக் கடத்தத் தொடங்குகிறது. எனினும், சனார் டையோடின் பின்னோக்குச் சிறப்பியல்பு

UNIT-10_XII-Physics_Vol-2_Tamil.indd 210 06-08-2020 15:46:14